

原始数据记录

操作成绩

教师签字

原始数据的记录要工整清晰, 不得涂改、不得用铅笔记录!

油滴编号	平衡电压 (V)					平均电压	油滴链下降时间 (s)					平均时间	$n = \frac{q_n}{e}$	基本电荷量 e (C)
	V_1	V_2	V_3	V_4	V_5		t_1	t_2	t_3	t_4	t_5			
1	106	103	100	101	100	102	10.41	10.23	10.00	9.97	10.25	10.17	15	$1.58 \times 10^{-19} \text{C}$
2	130	130	131	131	131	130.6	12.76	12.44	13.01	12.75	13.12	12.82	19	$1.604 \times 10^{-19} \text{C}$
3	239	242	245	240	239	241	8.40	8.31	8.47	8.31	8.59	8.42	13	$1.617 \times 10^{-19} \text{C}$
4	163	161	163	164	160	162	9.73	9.83	10.11	9.95	9.78	9.88	16	$1.623 \times 10^{-19} \text{C}$
5	189	186	193	189	190	189	8.82	8.52	8.63	8.55	8.61	8.63	17	$1.609 \times 10^{-19} \text{C}$



实验报告正文

成绩

一份完整的实验报告应当包括：实验名称、实验目的、实验原理、实验仪器、实验步骤、实验数据处理及结果和误差分析这7部分，其中数据处理通常是最为重要的。

一. 实验名称：基本电荷的测量

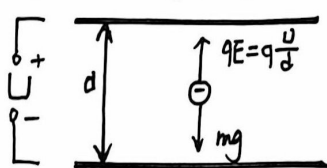
二. 实验目的

1. 学习密立根实验的设计思想、实验方法和技巧
2. 测量基本电荷量 e 的大小
3. 验证电荷的不连续性，加深对电荷量子性的理解

三. 实验原理

1. 加电场，油滴静止

设质量为 m 、带电量为 q 的油滴在两平行极板间运动，两极板间电压为 U ，极板间距为 d 。则油滴在极板间将同时受到重力和电场力的作用，如图所示。如果调节两极板间的电压 U ，可使电场力和重力达到平衡。



$$mg = qE = q \frac{U}{d}$$
$$q = \left(\frac{4}{3} \pi r^3 \right) \rho g \frac{d}{U}$$

2. 不加电场，油滴匀速下落

在平行板未加电压时，油滴受重力的作用而加速下降，由于空气粘滞阻力 f 作用，下降一段距离后，油滴将匀速运动，速度为 V_g 。此时 f 与 mg 平衡。

η 为空气粘滞系数， a 为油滴半径，则粘滞阻力为 $f = \sqrt{\frac{9\eta V_g}{2\rho g}}$ ，

则 $q = \frac{18\pi}{\sqrt{2\rho g}} \left(\frac{\eta l}{\rho g} \right)^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{d}{U}$ ，斯托克斯定律适用于连续介质中球状物体所受的粘滞力。由于油滴甚小（直径 $10^{-6}m$ ），可与空气分子的平均自由程相比，所以不能再将空气看成是连续介质，油滴所受粘滞力必将减小，粘滞系数应予以修正。

$\eta' = \frac{\eta}{1 + \frac{b}{2a}}$ ， b 为修正系数， a 为未经修正的油滴半径。代入得： $q = \frac{18\pi}{\sqrt{2\rho g}} \left(\frac{\eta l}{\rho g (1 + \frac{b}{2a})} \right)^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{d}{U}$



四、实验仪器：密立根油滴仪、喷雾器等

油滴仪主要由油滴盒、CCD电视显微镜、电路箱等组成

五、实验步骤

1. 调整仪器

①调节仪器底部调平螺丝，根据水准泡指示，使平行板处于水平位置

②接通电源，将油从油雾室的喷雾口喷入

2. 测量练习

①练习控制油滴，平行电极板上加平衡电压约 200V，驱走不需要的油滴，直到剩下几滴缓慢运动的油滴为止，选择其中一个仔细调节电压，使油滴静止不动，然后将 K_2 旋至 "0V" 使它匀速下降

②练习测量油滴的运动时间

③练习选择油滴，体积太大的油滴带电荷较多，下降速度较快，结果不易测准确；体积太小则布朗运动明显，同样不易测准确，通常可选择平衡电压 80 - 300V，匀速下落 2mm 所需时间在 8 - 30s 为宜

3. 正式测量

进行实验时，要测量的只有两个量 U , t ，测量平衡电压 U 必须经过仔细的调节，而且将油滴置于屏幕上，某条刻度线附近，以便准确判断出该油滴是否达到平衡。

测量油滴匀速下降距离 l 所需要的时间 t 时，可将该油滴用 K_2 控制到起跑线上，按 K_3 使计时器停止计时，然后将 K_2 拨向 "0V"，油滴匀速下降的同时，计时器开始计时，到 "终点" 时迅速将 K_2 拨向 "平衡"，油滴立即静止，计时也立即停止，对同一颗油滴重复测量几次，另选几颗不同的油滴，用同样的方法进行测量。

六、实验数据处理及结果

常数 $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$

$b = 8.22 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{Pa}$

油密度 $\rho_{\text{油}} = 981 \text{ kg/m}^3$

重力加速度 $g = 9.797 \text{ m/s}^2$



粘滞系数 $\eta = 1.83 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{s}$

下降距离 $L = 2.0 \times 10^{-3} \text{ m}$

大气压 $P = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$

平行板距离 $d = 5.0 \times 10^{-3} \text{ m}$

1. 计算 U_i 平均值

$$\bar{U} = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 U_i$$

$$\bar{t} = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 t_i$$

计算得 $U_1 = 102 \text{ V}$, $\bar{t}_1 = 10.17 \text{ s}$, $U_2 = 131 \text{ V}$, $\bar{t}_2 = 12.82 \text{ s}$

2. 计算 q

$$q = \frac{1.43 \times 10^{-14}}{\left[t \left(1 + 1.16 \times 10^{-2} \bar{t} \right) \right]^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{1}{t}}$$

$U_3 = 241 \text{ V}$, $\bar{t}_3 = 8.42 \text{ s}$, $U_4 = 102 \text{ V}$, $\bar{t}_4 = 9.88 \text{ s}$

$U_5 = 189 \text{ V}$, $\bar{t}_5 = 8.63 \text{ s}$

3. $n = \frac{q_n}{e_{\text{测}}}$

取整

$n_1 = 15$, $n_2 = 19$, $n_3 = 13$, $n_4 = 16$, $n_5 = 17$

4. $e_{\text{测}} = \frac{q}{n}$, $e_1 = 1.596 \times 10^{-19} \text{ C}$, $e_2 = 1.604 \times 10^{-19} \text{ C}$, $e_3 = 1.612 \times 10^{-19} \text{ C}$, $e_4 = 1.623 \times 10^{-19} \text{ C}$, $e_5 = 1.609 \times 10^{-19} \text{ C}$

5. 误差计算

$$\bar{e}_{\text{测}} = \frac{1}{5} (e_{\text{测}1} + e_{\text{测}2} + e_{\text{测}3} + e_{\text{测}4} + e_{\text{测}5}) = 1.609 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$\Delta e = |\bar{e}_{\text{测}} - e_0| = 0.007 \times 10^{-19}$$

$$E_r = \frac{\Delta e}{e_0} \times 100\% \approx 0.04\%$$

$$e = \bar{e}_{\text{测}} \pm \Delta e = (1.609 \pm 0.007) \times 10^{-19} \text{ C}$$

七. 误差分析

1. 油滴体积大, 带电荷多, 下降速度较快, 结果不易测准; 体积太小, 布朗运动明显, 不易测准

2. 控制油滴时, 判断其是否有静止不准确, 导致平衡电压有误差

3. 测量油滴运动时间时, 判断油滴到达刻度线不准确, 导致测量下落时间不准确

4. 实验仪器本身有误差

5. 数据处理过程中精度有误差

